



CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN

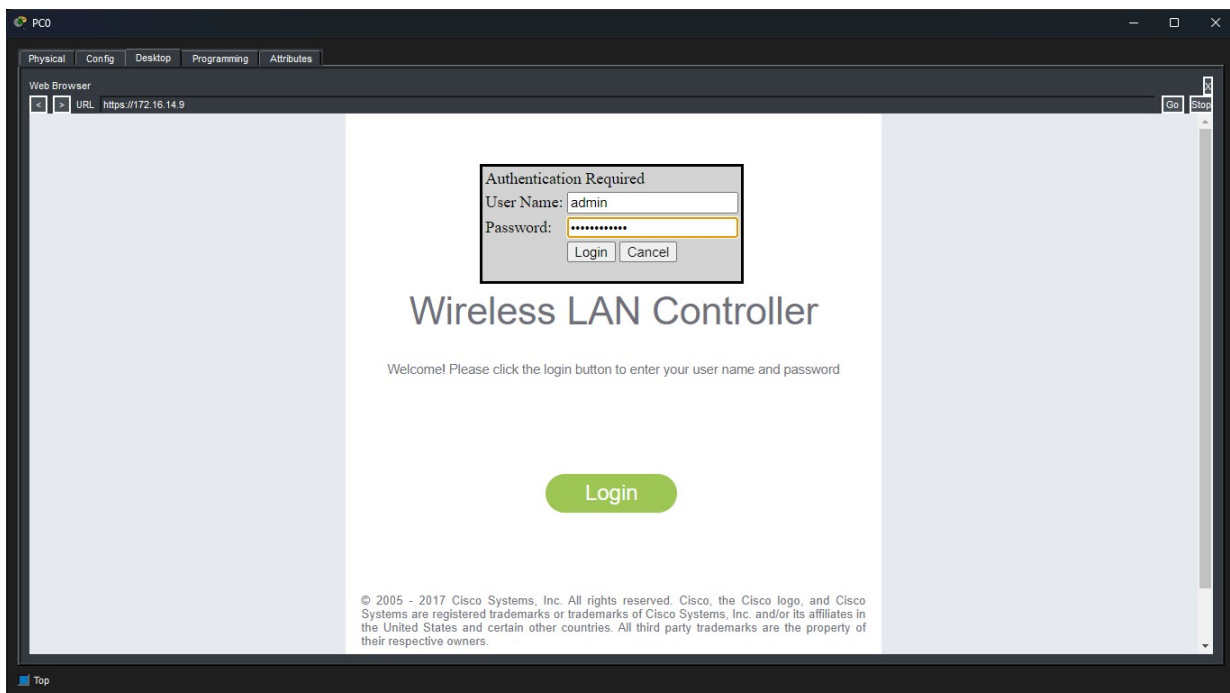


Para este caso de estudio se aplica la arquitectura **split-mac**, con un Wireless LAN Controller (WLC) modelo Cisco 3504 y los Lightweight Access Point (LAP) modelo LAP-PT. El WLC se ubicó en la capa de distribución directamente conectado con un enlace troncal al switchL3 MS-D11, permitiendo la escalabilidad. Los LAPs conectados a los puertos Fastethernet 0/24 de cada switch de acceso a través de un enlace troncal que permita el paso de la Vlan10 (Walumnos), Vlan20 (Wdocentes) y Vlan30 (Wadmin).

El WLC tiene la ip 172.16.14.9/26 que pertenece a la VLAN40 de Mgm. Las credenciales creadas son:

User Name: **admin**

Password: **adminINF3772**



Se crea las interfaces virtuales para cada Vlan en el WLC.

Interface virtual	Vlan	Ip address	netmask
Wadmin	30	172.16.12.4	255.255.255.0
Wdocentes	20	172.16.10.4	255.255.255.0
Walumnos	10	172.16.0.4	255.255.248.0

Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com

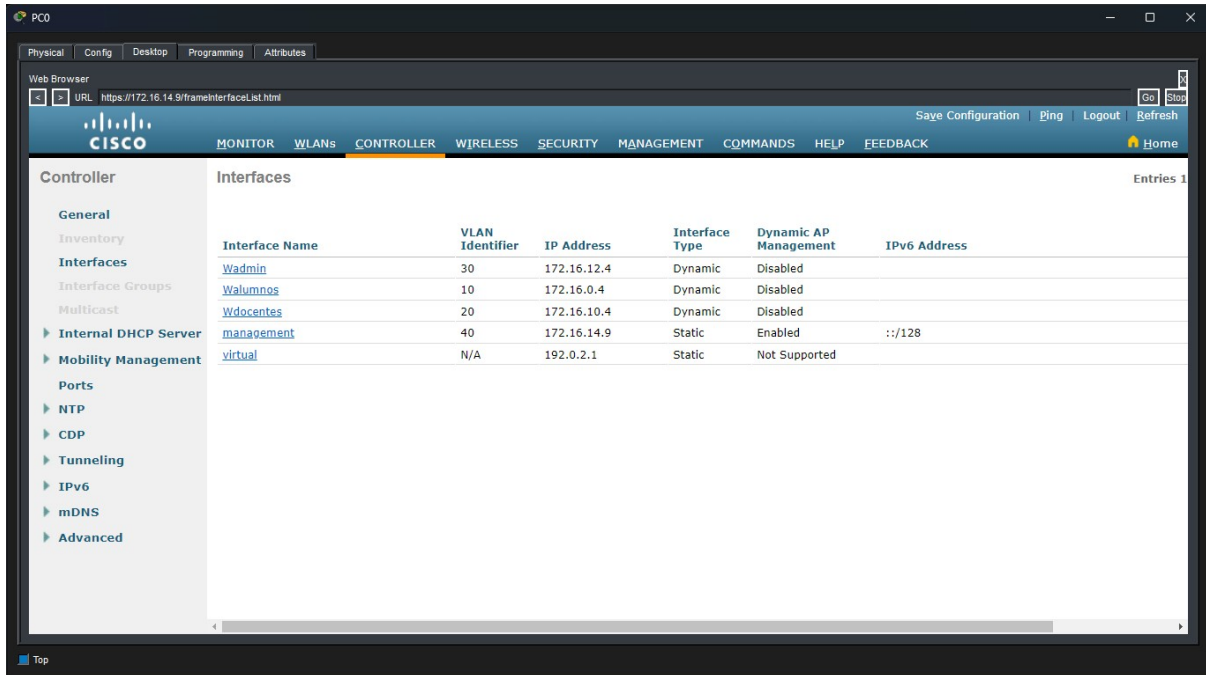




CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN



Configuración de las redes inalámbricas

WLAN	Vlan	SSID	password
Wadmin	30	Wadmin	administrador123
Wdocentes	20	Wdocentes	docente123
Walumnos	10	Walumnos	alumno123

Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA | MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com

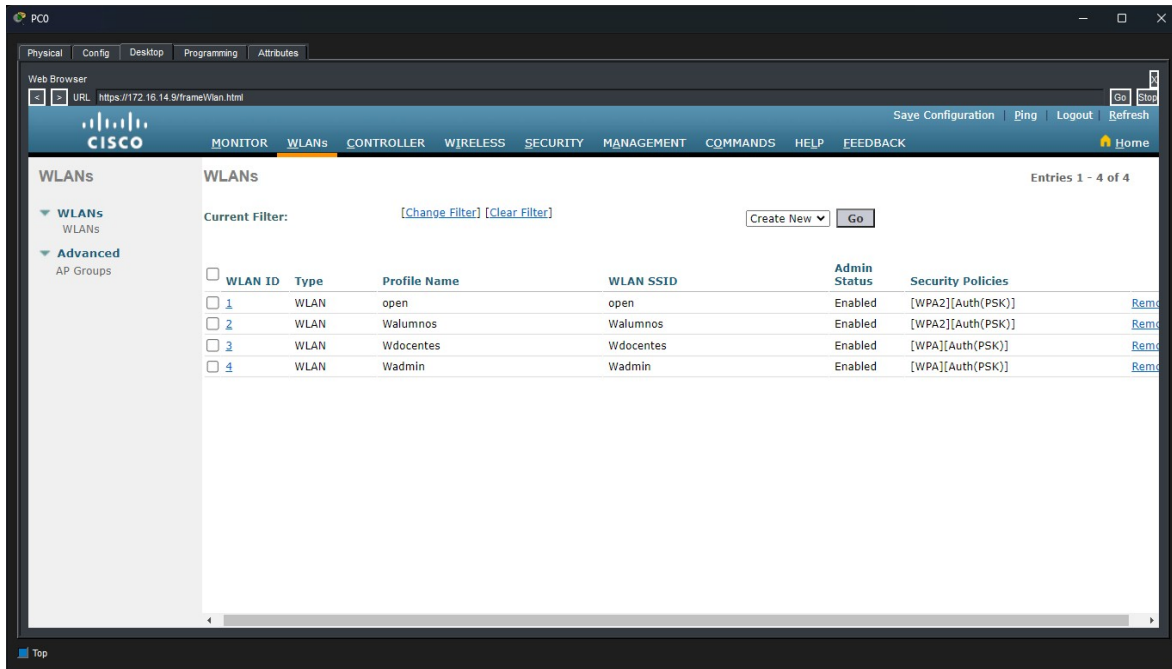




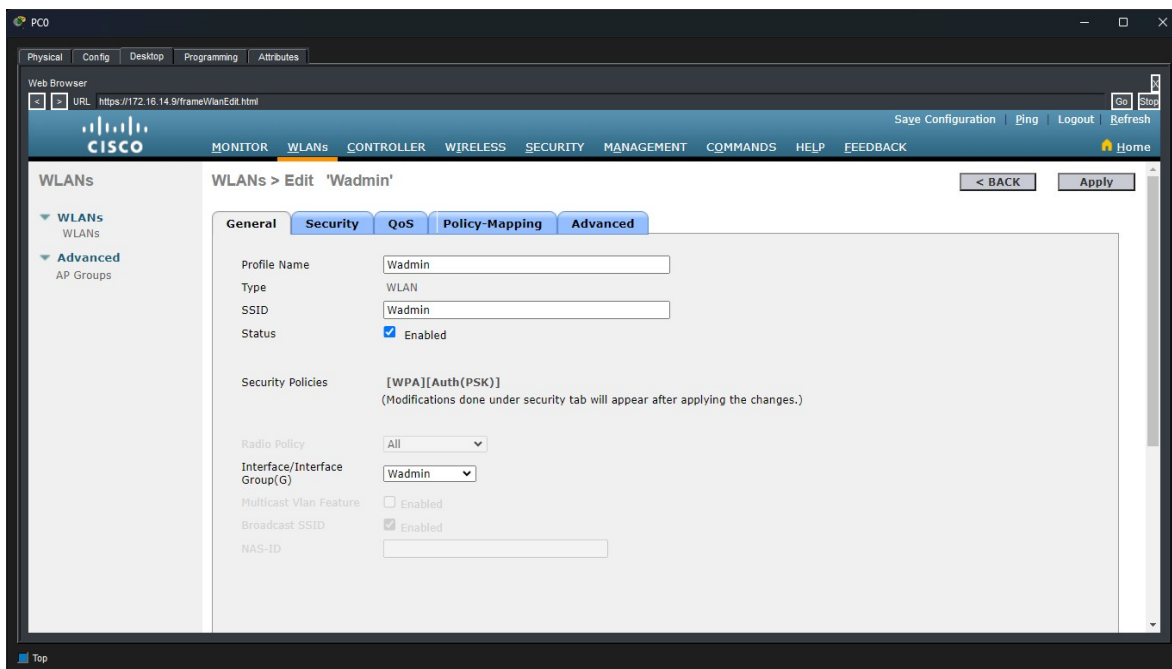
CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN



Configuración de la Wlan: Wadmin



Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA | MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com

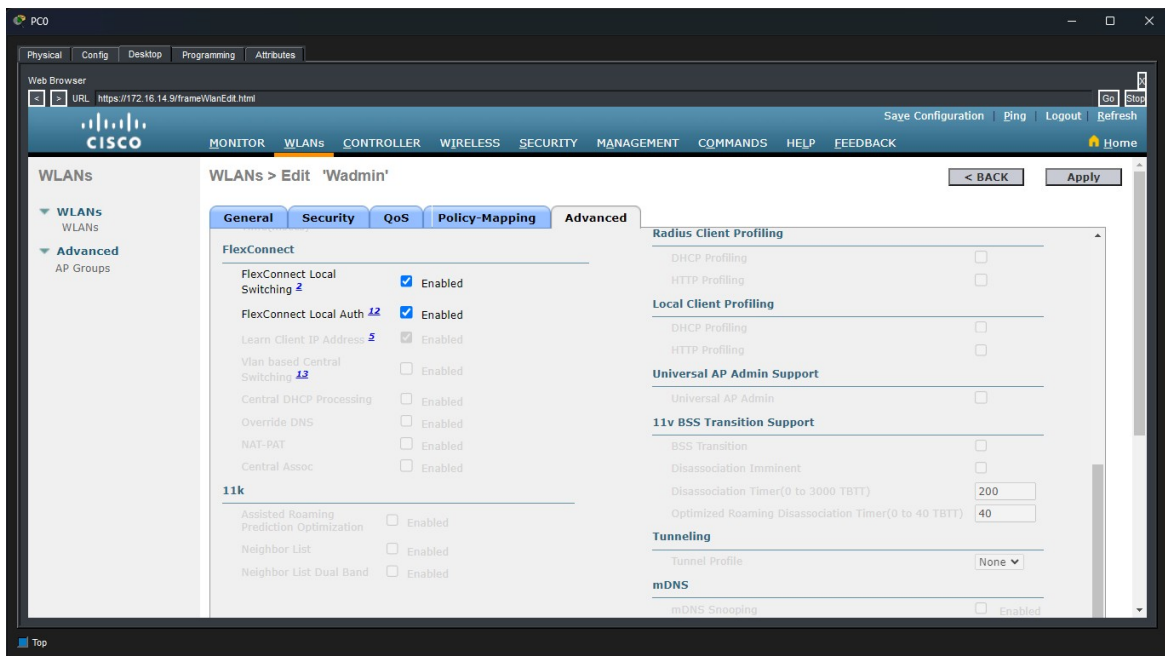
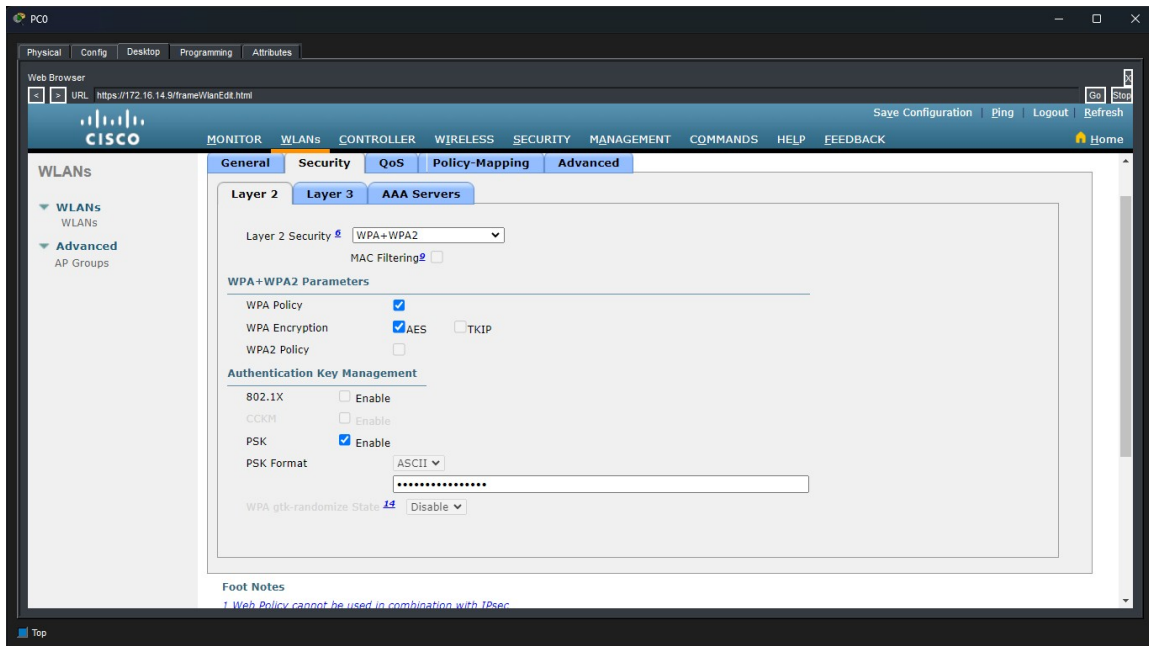




CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN



Se creo fos grupos de APs:

Nombre de grupo	Redes Wlan permitidas	LAPs en el grupo
-----------------	-----------------------	------------------

Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com





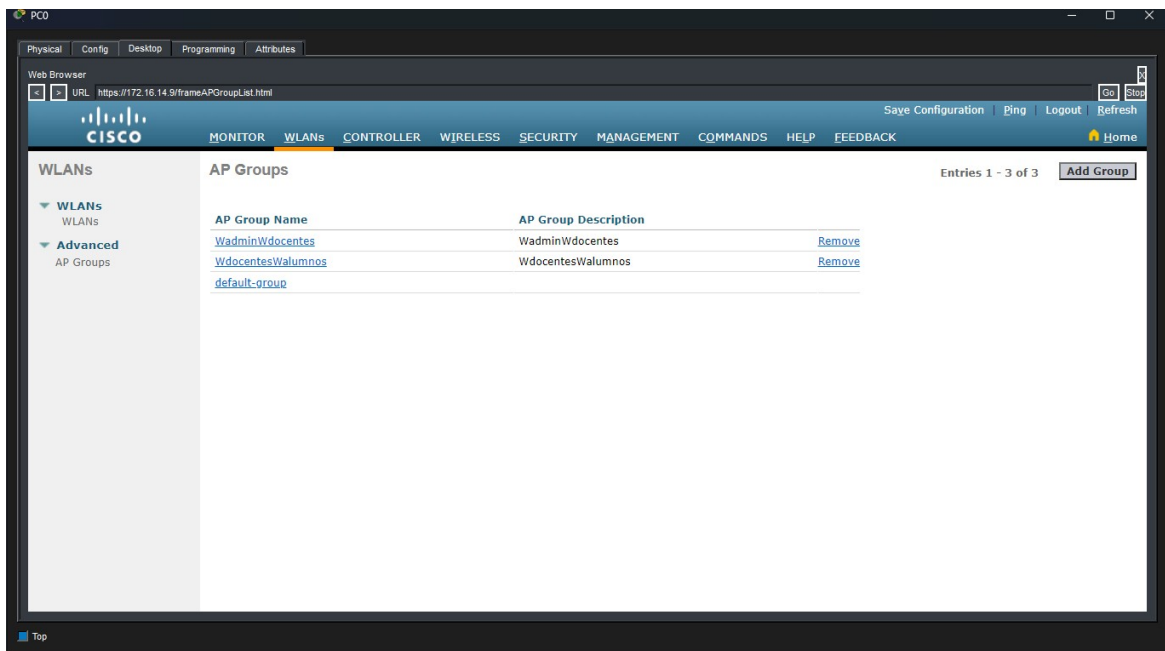
CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN



WadminWdocentes	Wadmin y Wdocentes	LAP-1 y LAP-4
WdocentesWalumnos	Wdocentes y Walumnos	LAP-2 y LAP-3



El pool de direcciones IPv4 para cada Wlan se centraliza en el servidor DHCP ubicado en la Vlan50 Servidores, los SwitchesL3 de distribución trabajan como DHCP relay para cada una de las Wlan a su vez trabaja HSRP una instancia para cada Wlan, brindando la ip del gateway para cada wlan (la primera ip valida de cada segmento)

Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com





CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN



Physical Config Services Desktop Programming Attributes pt-sm/net.netscad.cisco.activitysequencer/checklist.html

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0/24 Service: On

Pool Name: Wadmin

Default Gateway: 172.16.12.1

DNS Server: 172.16.14.132

Start IP Address: 172.16.12.5 Subnet Mask: 255.255.255.0 Maximum Number of Users: 10 TFTP Server: 0.0.0.0 WLC Address: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
Wadmin	172.16.12.1	172.16.14.132	172.16.12.5	255.255.255.0	10	0.0.0.0	0.0.0.0
Wdocentes	172.16.10.1	172.16.14.132	172.16.10.5	255.255.255.0	10	0.0.0.0	0.0.0.0
Walumns	172.16.0.1	172.16.14.132	172.16.0.5	255.255.255.0	10	0.0.0.0	0.0.0.0
Mgm	172.16.14.1	172.16.14.132	172.16.14.15	255.255.255.192	10	0.0.0.0	172.16.14.9
Docentes	172.16.11.1	172.16.14.132	172.16.11.5	255.255.255.0	10	0.0.0.0	0.0.0.0
CCTV	172.16.14.65	172.16.14.132	172.16.14.70	255.255.255.192	10	0.0.0.0	0.0.0.0
Lab4	172.16.15.1	172.16.14.132	172.16.15.5	255.255.255.224	10	0.0.0.0	0.0.0.0
Lab3	172.16.14.225	172.16.14.132	172.16.14.130	255.255.255.224	10	0.0.0.0	0.0.0.0
Lab2	172.16.14.193	172.16.14.132	172.16.14.197	255.255.255.224	10	0.0.0.0	0.0.0.0

```
interface Vlan10
  mac-address 000c.8507.2a01
  ip address 172.16.0.2 255.255.248.0
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip helper-address 172.16.14.9
  ip ospf 1 area 0
  standby 10 ip 172.16.0.1
!
interface Vlan15
  description GWVlan15
  mac-address 000c.8507.2a02
  ip address 172.16.8.2 255.255.254.0
  ip helper-address 172.16.14.136
  ip ospf 1 area 0
  standby 15 ip 172.16.8.1
!
interface Vlan20
  description GWVlan20
  mac-address 000c.8507.2a03
  ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.14.133
!
interface Vlan10
  mac-address 0060.70b6.bd01
  ip address 172.16.0.3 255.255.248.0
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip helper-address 172.16.14.9
  ip ospf 1 area 0
  standby 10 ip 172.16.0.1
!
interface Vlan15
  description GWVlan15
  mac-address 0060.70b6.bd02
  ip address 172.16.8.3 255.255.254.0
  ip helper-address 172.16.14.136
  ip ospf 1 area 0
  standby 15 ip 172.16.8.1
!
interface Vlan20
  description GWVlan20
  mac-address 0060.70b6.bd03
  ip address 172.16.10.3 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.14.133
!
```

```
interface Vlan30
  description GWVlan30
  mac-address 000c.8507.2a05
  ip address 172.16.12.2 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip ospf 1 area 0
  standby 30 ip 172.16.12.1
!
interface Vlan35
  mac-address 000c.8507.2a06
  ip address 172.16.13.2 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip ospf 1 area 0
  standby 35 ip 172.16.13.1
!
interface Vlan40
  description Mgm
  mac-address 000c.8507.2a07
  ip address 172.16.14.2 255.255.255.192
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip ospf 1 area 0
!
interface Vlan30
  description GWVlan30
  mac-address 0060.70b6.bd05
  ip address 172.16.12.3 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip ospf 1 area 0
  standby 30 ip 172.16.12.1
!
interface Vlan35
  mac-address 0060.70b6.bd06
  ip address 172.16.13.3 255.255.255.0
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip ospf 1 area 0
  standby 35 ip 172.16.13.1
!
interface Vlan40
  description Mgm
  mac-address 0060.70b6.bd07
  ip address 172.16.14.3 255.255.255.192
  ip helper-address 172.16.14.133
  ip ospf 1 area 0
!
```

Asociacion de los clientes

Administrador-1 asociado al LAP-1

Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com

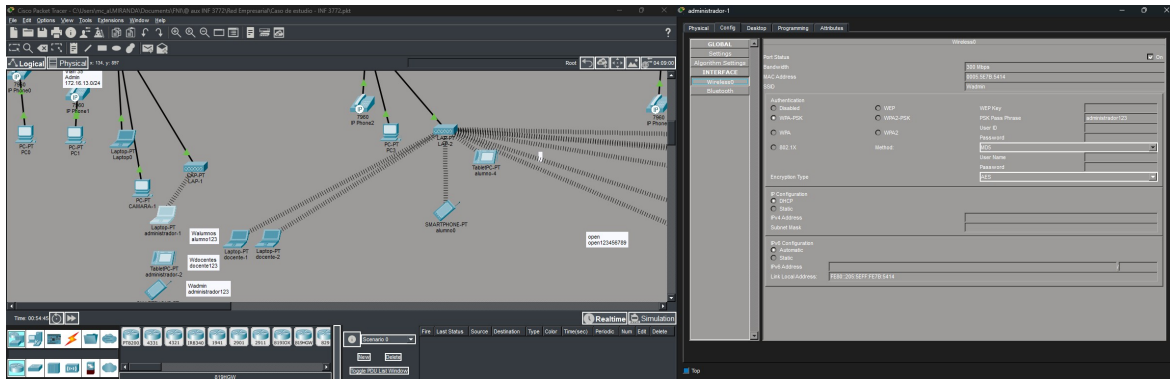




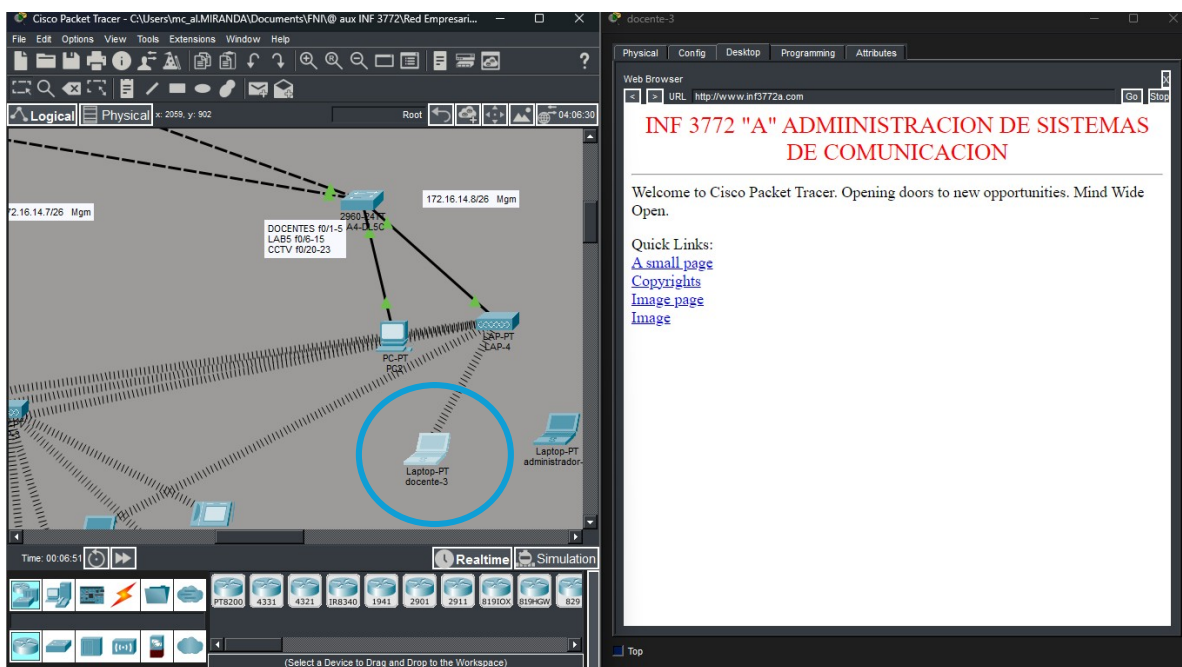
CASO DE ESTUDIO

Proyecto INF3772

CONFIGURACIÓN WLAN



El usuario docente-3, se conecta a la Wdocente en LAP-4, recibe ip vía dhcp y puede acceder al servidor que contiene la página web: www.inf3772a.com



Autor: Alejandro Miranda

Analista de sistemas | instructor CCNA | CCNA| MTCNA

@: mc_aleao@hotmail.com

